S9-L2

Analisi Statica: notepad-classico.exe

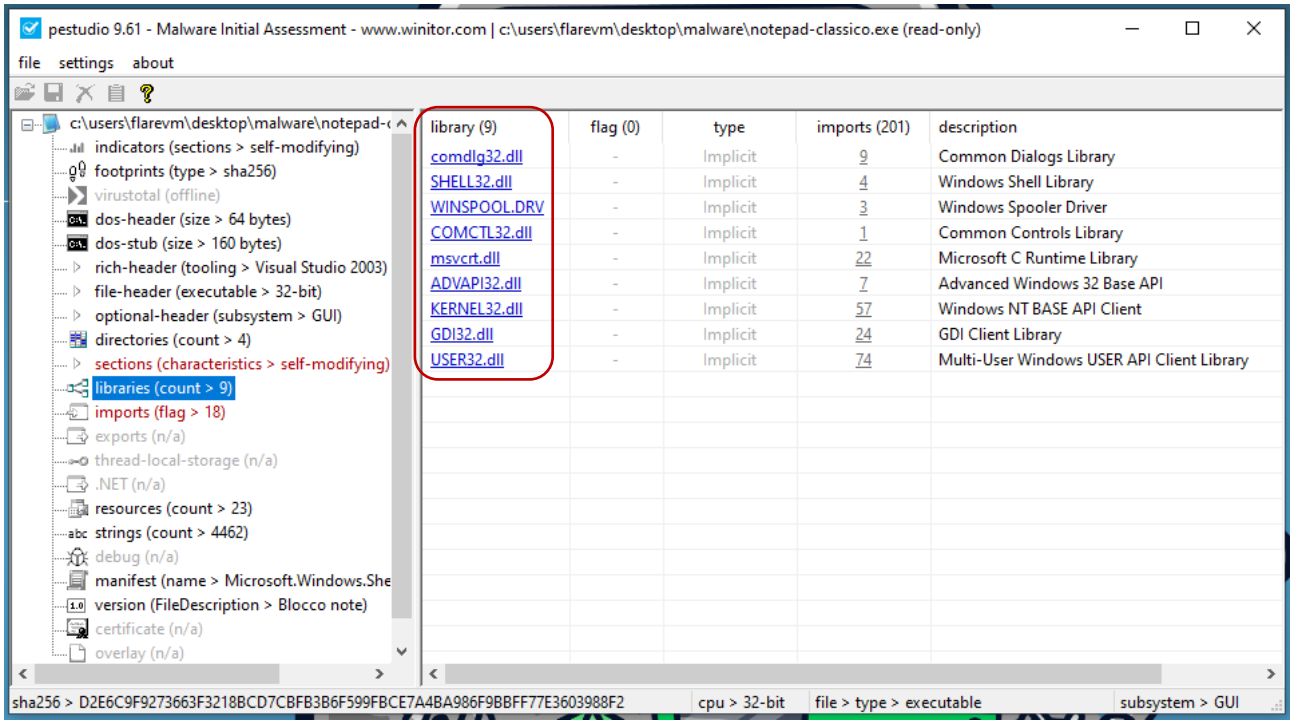
Ambiente di Analisi: *FlareVM*

Strumenti Utilizzati: *PEstudio*

Obiettivo: Identificazione delle librerie importate e delle sezioni dell'eseguibile per rilevare potenziali comportamenti malevoli.

---

1. Analisi delle Librerie Importate (*Imports*)



L'eseguibile importa diverse librerie standard di Windows. Ad un primo sguardo, queste DLL suggeriscono che il file sia un editor di testo legittimo (Masquerading).

Libreria (DLL)	Descrizione Tecnica	Ruolo nel Malware (Sospetto)
KERNEL32.dll	Gestione memoria, processi e file system.	Necessaria per eseguire codice e gestire thread nascosti.
USER32.dll / GDI32.dll	Interfaccia grafica (finestre) e rendering testi.	Utilizzata per mostrare l'interfaccia "falsa" del Notepad all'utente.
ADVAPI32.dll	Accesso al Registro di Sistema e servizi.	Potenziale modifica delle chiavi di registro per la persistenza.

Libreria (DLL)	Descrizione Tecnica	Ruolo nel Malware (Sospetto)
comdlg32.dll	Finestre di dialogo standard (Apri/Salva).	Aumenta il realismo del mascheramento.
SHELL32.dll	Esecuzione di comandi shell e gestione cartelle.	Può essere usata per lanciare altri payload o script.
msvcrt.dll	Runtime di C per funzioni di base.	Necessaria per l'esecuzione del codice compilato in C/C++.

---

2. Analisi delle Sezioni del File (*Sections*)

section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]	section[4]	section[5]
name	.text	.data	.rsrc	.text	.idata	.rsrc
section > sha256	181352B212CAF80C7A8FEAF...	87CBB581163F3AABE623127...	5E074AE0754BC823C26E8C3...	0033E40D79E7586AED87A86...	743DA029AE4A33E573F7043...	C913461089289C2D4410DAE.
entropy	6.214	1.149	5.421	6.428	5.439	5.407
file > ratio (99.65%)	10.62 %	0.71 %	12.57 %	61.59 %	1.59 %	12.57 %
raw-address (begin)	0x00000400	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00
raw-address (end)	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00	0x00046A00
raw-size (288256 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00000800 (2048 bytes)	0x00008E00 (36352 bytes)	0x0002B800 (178176 bytes)	0x00001200 (4608 bytes)	0x00008E00 (36352 bytes)
virtual-address (begin)	0x00001000	0x00009000	0x0000B000	0x00014000	0x00040000	0x00042000
virtual-address (end)	0x00008748	0x0000ABA8	0x00013DB4	0x0003F6AC	0x0004113E	0x0004ADB0
virtual-size (292414 bytes)	0x00007748 (30536 bytes)	0x00001BA8 (7080 bytes)	0x00008DB4 (36276 bytes)	0x0002B6AC (177836 bytes)	0x0000113E (4414 bytes)	0x00008DB0 (36272 bytes)
characteristics	0x60000020	0xC0000040	0x40000040	0xE0000020	0xC2000040	0x40000040
write	-	x	-	x	x	-
execute	x	-	-	x	-	-
share	-	-	-	-	-	-
self-modifying	-	-	-	x	-	-
virtual	-	-	-	-	-	-
items						
directory > import	-	-	-	-	0x00040000	-
directory > resource	-	-	-	-	-	0x00042000
directory > relocation	-	-	-	0x0003F698	-	-
directory > import-address	0x00001000	-	-	-	-	-
manifest	-	-	-	-	-	0x00046712
version	-	-	-	-	-	0x00046392
base-of-code	0x00001000	-	-	-	-	-
base-of-data	-	0x00009000	-	-	-	-
entry-point > location	-	-	-	0x00014000	-	-

Nome Sezione	Entropia	Caratteristiche (Flags)	Descrizione AI
.text (0)	6.214	Executable	Contiene il codice iniziale dell'applicazione.
.data (1)	1.149	Writable	Dati globali inizializzati; l'entropia bassa indica poco contenuto.
.text (3)	**6.428**	**Write, Execute, Self-modifying**	**Punto Critico:** Questa sezione contiene l'Entry Point. Il flag "Self-modifying" è un indicatore tipico di malware packed o crypted.
.idata (4)	5.439	Writable	Contiene la Import Address Table (IAT).

Nome Sezione	Entropia	Caratteristiche (Flags)	Descrizione AI
.rsrc (2/5)	~5.4	Readable	Risorse (icone, menu). La duplicazione è sospetta e indica manipolazione del PE.

Considerazione finale (*Analisi Statica Assistita da AI*)

Il file ***notepad-classico.exe*** rappresenta un caso di **Masquerading** finalizzato all'inganno dell'utente. Sebbene la 'Carta d'Identità' (formato PE) mostri librerie standard come comdlg32.dll e WINSPOOL.DRV per apparire come un editor legittimo, l'analisi della struttura interna rivela gravi anomalie.

- **Anomalia delle Sezioni:** La presenza di una sezione .text con permessi di scrittura (**Writable**) e flag **Self-modifying** è un campanello d'allarme critico. Come indicato nella lezione, una sezione .text dovrebbe normalmente essere solo di lettura ed esecuzione.
- **Capacità Dedotte (IAT):** L'importazione di ADVAPI32.dll e USER32.dll suggerisce capacità di persistenza (scrittura nel registro) e potenziale monitoraggio dell'input (keylogging).
- **Verdetto:** Il file è quasi certamente un **Trojan** o un **Wrapper**. L'alto numero di indicatori sospetti e la violazione della struttura PE standard indicano che il codice malevolo è progettato per attivarsi solo al momento dell'esecuzione, probabilmente modificando se stesso in memoria.

Analisi Dinamica: notepad-classico.exe

Ambiente: FlareVM (Vittima) e Kali Linux (Gateway)

Strumenti: Wireshark, Process Monitor (ProcMon)

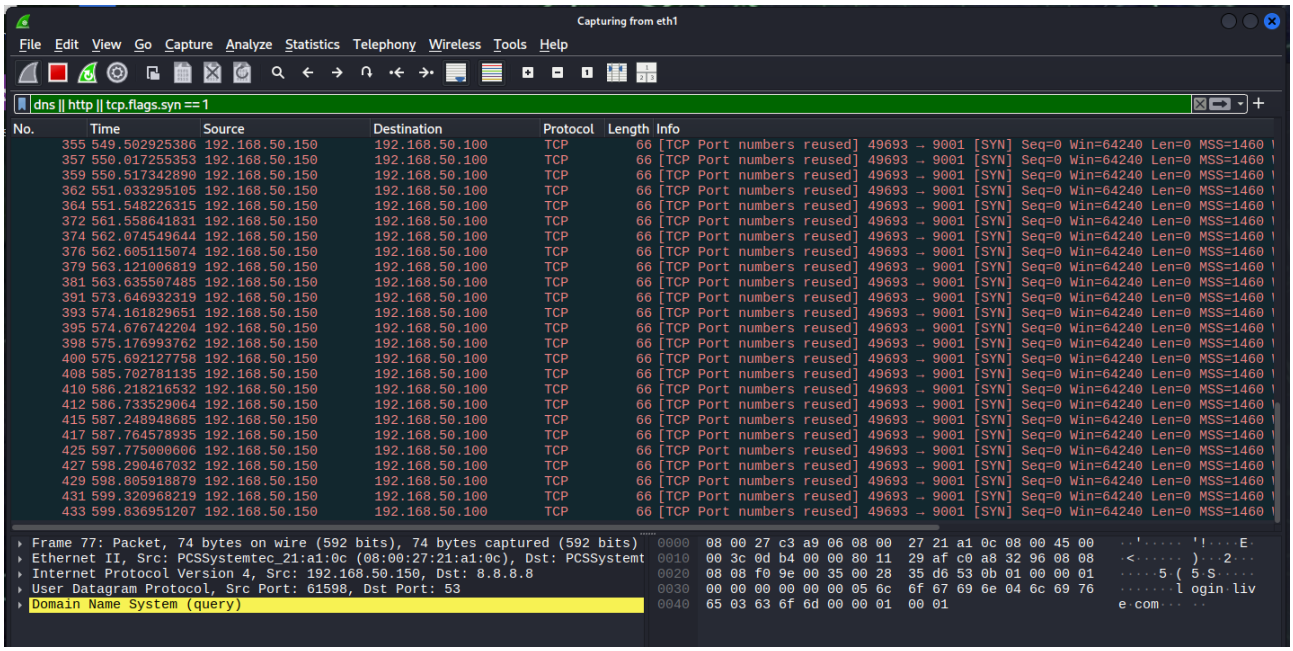
---

1. Architettura di Laboratorio e Sicurezza

L'analisi è stata condotta configurando la rete a "Chokepoint". La FlareVM (192.168.50.150) è stata isolata e forzata a instradare il traffico tramite Kali Linux (192.168.50.100), che agisce da finto modem. La sicurezza della LAN reale è stata garantita bloccando il traffico verso IP privati tramite regole di DROP su iptables.

---

2. Analisi del Traffico di Rete (Network IoCs)

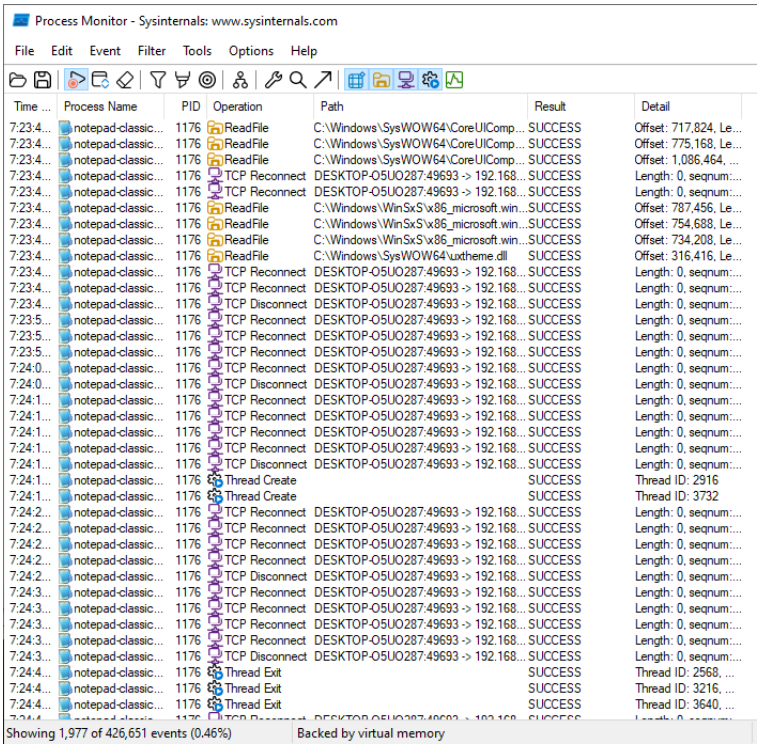


L'intercettazione su Wireshark ha rivelato il seguente comportamento anomalo:

- **Tentativi C2 (Command & Control):** Flusso ripetuto di pacchetti **TCP [SYN]** verso la porta non standard **9001**. L'assenza di risposta genera un loop continuo di richieste, tipico dei moduli di persistenza.
- **Query DNS Sospetta:** Richiesta di risoluzione per login.live.com, utilizzata dal malware per testare la connessione o tentare il furto di token Microsoft.

---

3. Comportamento a Livello Host (Host-Based IoCs)



Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 717,824, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 775,168, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 1,086,464, ...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win...	SUCCESS	Offset: 787,456, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win...	SUCCESS	Offset: 754,688, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win...	SUCCESS	Offset: 734,208, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\uxtheme.dll	SUCCESS	Offset: 316,416, Le...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:4...	notepad-classic...	1176	TCP Disconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:5...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:5...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:23:5...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:0...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:0...	notepad-classic...	1176	TCP Disconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	TCP Disconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:1...	notepad-classic...	1176	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 2916
7:24:1...	notepad-classic...	1176	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 3732
7:24:2...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:2...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:2...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:2...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:2...	notepad-classic...	1176	TCP Disconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:3...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:3...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:3...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:3...	notepad-classic...	1176	TCP Reconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:3...	notepad-classic...	1176	TCP Disconnect	DESKTOP-O5UO287:49693 -> 192.168...	SUCCESS	Length: 0, seqnum:...
7:24:4...	notepad-classic...	1176	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 2568, ...
7:24:4...	notepad-classic...	1176	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 3216, ...
7:24:4...	notepad-classic...	1176	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 3640, ...

Il monitoraggio locale del PID 1176 tramite ProcMon conferma le attività di rete:

- **Loop di Connessione:** Sequenza ciclica di TCP Reconnect e TCP Disconnect sulla porta 9001 a causa dei fallimenti di connessione.
- **Gestione Multi-Threading:** Operazioni continue di Thread Create/Exit per gestire in modo asincrono (e silente) lo spionaggio e le richieste di rete.
- **Masquerading:** Operazioni ReadFile su librerie grafiche di sistema (es. uxtheme.dll) per caricare l'interfaccia "civetta" del vero Notepad e ingannare l'utente.

---

4. Conclusioni e Bonifica

Le evidenze dinamiche classificano notepad-classico.exe come un **Remote Access Trojan (RAT)**. Il file utilizza un'interfaccia innocua per mantenere l'utente ignaro mentre tenta di stabilire un controllo remoto del sistema. Terminate le operazioni, è stato eseguito il **Ripristina Istantanea** della FlareVM per rimuovere l'infezione e bonificare il laboratorio in totale sicurezza.